实验四 文件系统实验

一． 目的要求

1、用高级语言编写和调试一个简单的文件系统，模拟文件管理的工作过程。从而对各种文件操作命令的实质内容和执行过程有比较深入的了解。

2、要求设计一个 n 个用户的文件系统，每次用户可保存 m 个文件，用户在一次运行中只能打开一个文件，对文件必须设置保护措施，且至少有 Create、delete、open、close、read、write 等命令。

二． 例题：

1、设计一个 10 个用户的文件系统，每次用户可保存 10 个文件，一次运行用户可以打开 5 个文件。

2、程序采用二级文件目录（即设置主目录[MFD]）和用户文件目录（UED）。另外，为打开文件设置了运行文件目录（AFD）。

3、为了便于实现，对文件的读写作了简化，在执行读写命令时，只需改读写指针，并不进行实际的读写操作。

4、算法与框图：

①因系统小，文件目录的检索使用了简单的线性搜索。

②文件保护简单使用了三位保护码：允许读写执行、对应位为 1，对应位为 0，则表示不允许读写、执行。

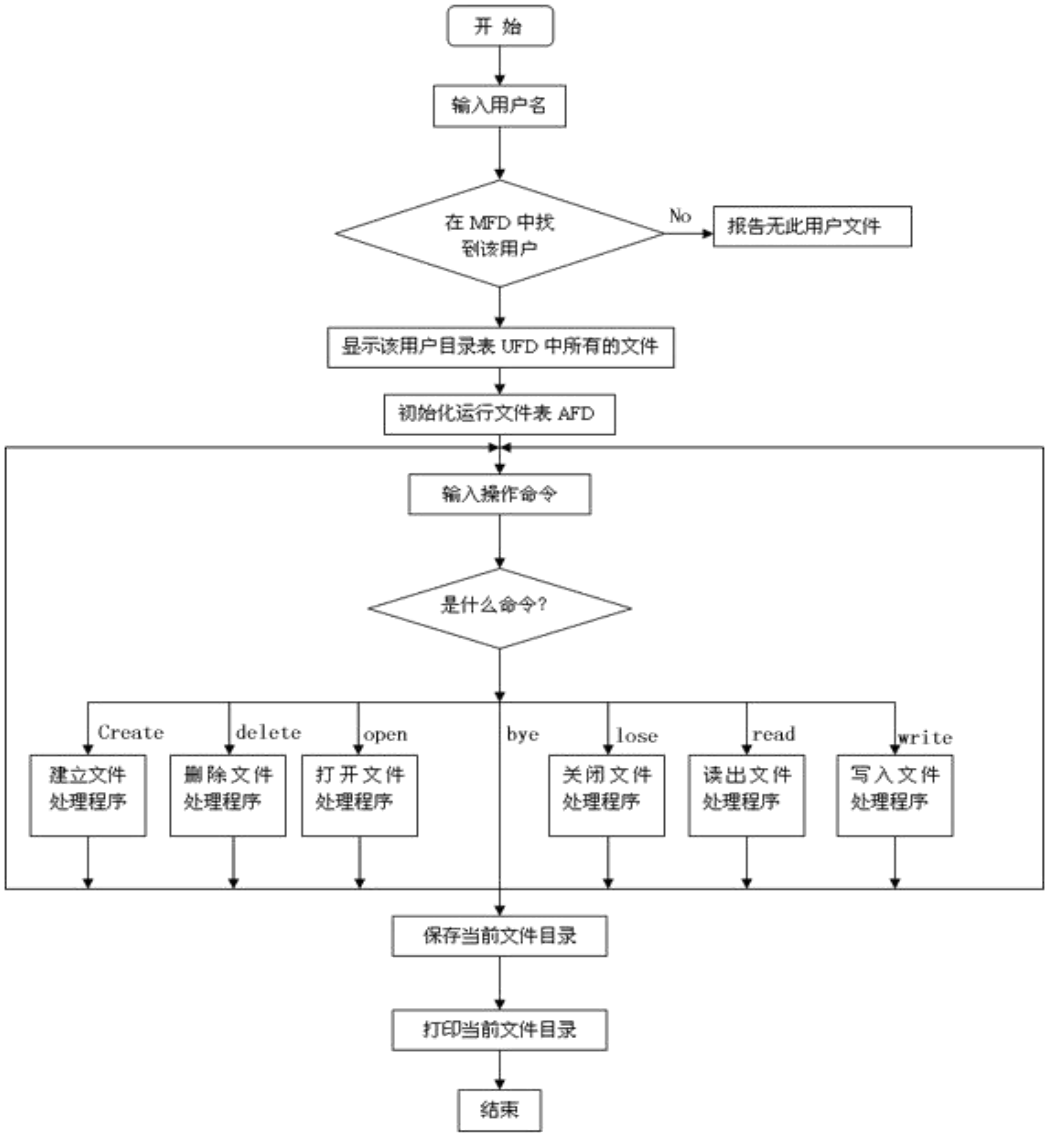
③程序中使用的主要设计结构如下：

主文件目录和用户文件目录（ MFD、UFD）

打开文件目录（ AFD）（即运行文件目录）

M F D	U F D	A F D
用户名	文件名	打开文件名
文件目录指针	保护码	打开保护码
用户名	文件长度	读写指针
文件目录指针	文件名	
	•	
	•	

文件系统算法的流程图如下：



三 . 实验题：

1、增加 2～3 个文件操作命令，并加以实现。（如移动读写指针，改变文件属性，更换文件名，改变文件保护级别）。
2、编一个通过屏幕选择命令的文件管理系统，每屏要为用户提供足够的选择信息，不需要打入冗长的命令。
3、设计一个树型目录结构的文件系统，其根目录为 root，各分支可以是目录，也可以是文件，最后的叶子都是文件。
4、根据学校各级机构，编制一文件系统。

```
#include <stdlib.h>
#include <vector>
#include <iostream>
using namespace std;

typedef struct {
	string name;
	int protectedCode;
	int length;
} AFD;

typedef struct {
	vector<AFD> file;
} UFD;

typedef struct {
	string userName[10];
	vector<UFD> user;
} MFD;

void init();
void Login();
void MainWindow();
void CreateFile();
void DeleteFile();
void OpenFile();
void CloseFile();
void ReadFile();
void WriteFile();
void RenameFile();
void Disp();
void MFPL();
void Exit();

string UserName[] = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "Skichio"};
int UserNumber;
int FileNumber = -1;
MFD mfd;
UFD uA,uB,uC,uD,uE,uF,uG,uH,uI,ski;
AFD a, b;

void init() {

	a.name = "a";
	a.protectedCode = 3;
	a.length = 100;
```

```
        b.name = "b";
        b.protectedCode = 2;
        b.length = 50;

        ski.file.push_back(a);
        ski.file.push_back(b);

        UFD ufd[10] = {uA, uB, uC, uD, uE, uF, uG, uH, uI, ski};
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            mfd.userName[i] = UserName[i];
            mfd.user.push_back(ufd[i]);
        }

}
void Login() {
        string userName;
        int flag = 0;
        while (!flag) {
            cout << "请输入您的用户名，或输入 exit 以退出系统:" << endl;
            cin >> userName;
            if (userName == "exit") {
                cout << "感谢您的使用" << endl;
                exit(0);
            }
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                if (userName == UserName[i]) {
                    UserNumber = i;
                    flag = 1;
                    MainWindow();
                }
            }
            cout << "无此用户文件" << endl;
        }
}

void MainWindow() {
        while (true) {
            int choise;
            cout << endl;
            cout << "*************************" << endl;
            cout << "    1:建立文件" << endl;
            cout << "    2:删除文件" << endl;
            cout << "    3:打开文件" << endl;
            cout << "    4:关闭文件" << endl;
            cout << "    5:读出文件" << endl;
            cout << "    6:写入文件" << endl;
            cout << "    7:文件改名" << endl;
            cout << "    8:查看文件" << endl;
            cout << "    9:改变文件保护级别" << endl;
            cout << "    0:退出程序" << endl;
            cout << "*************************" << endl;
            cout << endl;
            cout << "请输入对应数字以选择命令:" << endl;
            cin >> choise;
            switch (choise) {
                case 1:
```

```
                CreateFile();
                break;
            case 2:
                DeleteFile();
                break;
            case 3:
                OpenFile();
                break;
            case 4:
                CloseFile();
                break;
            case 5:
                ReadFile();
                break;
            case 6:
                WriteFile();
                break;
            case 7:
                RenameFile();
                break;
            case 8:
                Disp();
                break;
            case 9:
                MFPL();
                break;
            case 0:
                Exit();
                break;
            default:
                cout << "您的输入有误，请重新输入" << endl;
                break;
        }
    }
}

void CreateFile(){
    AFD newFile;
    string name;
    vector<AFD>::iterator it = mfd.user[UserNumber].file.begin();
    cout << "请输入文件名：";
    cin >> name;
    for (;it != mfd.user[UserNumber].file.end();it++){
        if(it->name == name){
            cout << "该文件已存在" << endl;
            return;
        }
    }
    newFile.name = name;
    newFile.length = 0;
    newFile.protectedCode = 3;
    mfd.user[UserNumber].file.push_back(newFile);
    cout << "成功创建该文件" << endl;
}

void DeleteFile(){
    string name;
```

```
    cout << "请输入要删除文件的名字：";
    cin >> name;
    vector<AFD>::iterator it = mfd.user[UserNumber].file.begin();
    for (;it != mfd.user[UserNumber].file.end();it++){
        if(it->name == name){
            mfd.user[UserNumber].file.erase(it);
            cout << "已成功删除" << endl;
            return;
        }
    }
    cout << "未找到该文件" << endl;
}

void OpenFile(){
    string name;
    cout << "请输入要打开文件的名字：";
    cin >> name;
    vector<AFD>::iterator it = mfd.user[UserNumber].file.begin();
    for (;it != mfd.user[UserNumber].file.end();it++){
        if(it->name == name){
            cout << "打开文件" << name << endl;
            FileNumber = it - mfd.user[UserNumber].file.begin();
            return;
        }
    }
    cout << "未找到该文件" << endl;
}

void CloseFile(){
    if (FileNumber == -1) {
        cout << "错误，还未打开任一文件" << endl;
    } else {
        cout << "关闭文件" << mfd.user[UserNumber].file[FileNumber].name << endl;
        FileNumber = -1;
    }
}

void ReadFile(){
    if(FileNumber == -1){
        cout << "错误，还未打开任一文件" << endl;
    } else {
        cout << "读取文件" << mfd.user[UserNumber].file[FileNumber].name << endl;
    }
}

void WriteFile(){
    if (FileNumber == -1) {
        cout << "错误，还未打开任一文件" << endl;
    } else {
        cout << "写入文件" << mfd.user[UserNumber].file[FileNumber].name << endl;
    }
}

void RenameFile(){
    string name,newName;
    cout << "请输入要改名文件的名字：";
```

```
    cin >> name;
    vector<AFD>::iterator it = mfd.user[UserNumber].file.begin();
    for (;it != mfd.user[UserNumber].file.end();it++){
        if(it->name == name){
            cout << "请输入修改后的名字：";
            cin >> newName;
            while(true){
                int flag = 0;
                vector<AFD>::iterator it = mfd.user[UserNumber].file.begin();
                for (;it != mfd.user[UserNumber].file.end();it++){
                    if(it->name == newName){
                        cout << "文件名重复，请重新输入" << endl;
                        flag = 1;
                    }
                }
                if(!flag) break;
                else {
                    cout << "请输入修改后的名字：";
                    cin >> newName;
                }
            }
            it->name = newName;
            cout << "已改名成功" << endl;
            return;
        }
    }
    cout << "未找到该文件" << endl;
}

void Disp(){
    vector<AFD>::iterator it = mfd.user[UserNumber].file.begin();
    for (int i = 1;it != mfd.user[UserNumber].file.end();it++,i++){
        cout << i << ". " << "文件名：" << it->name
            << "文件长度：" << it->length << "文件权限：";
        int num = it->protectedCode;
        if(num == 3) cout << "可读可写" <<endl;
        else if (num == 2) cout << "可读" << endl;
        else if (num == 1) cout << "可写" << endl;
        else cout << "无权限" << endl;
    }
}

void MFPL(){
    string name;
    cout << "请输入要修改保护码文件的名字：";
    cin >> name;
    vector<AFD>::iterator it = mfd.user[UserNumber].file.begin();
    for (; it != mfd.user[UserNumber].file.end(); it++) {
        if (it->name == name) {
            cout << "当前文件的保护码为：" << it->protectedCode << endl;
            while(true){
                int num;
                cout << "请输入修改之后的保护码：" << endl;
                cin >> num;
                if(num < 0 || num > 3){
```

```
                        cout << "输入有误，请重新输入" << endl;
                        continue;
                    } else {
                        it->protectedCode = num;
                        cout << "已修改成功" << endl;
                        return;
                    }
                }
            }
        }
    cout << "未找到该文件" << endl;
}

void Exit(){
    cout << "感谢您的使用，再见！" << endl;
    exit(0);
}

int main() {
    init();
    Login();

    return 0;
}
```

```
  8:查看文件
  9:改变文件保护级别
  0:退出程序
************************

请输入对应数字以选择命令:
7
请输入要改名文件的名字：a
请输入修改后的名字：e
已改名成功

************************
  1:建立文件
  2:删除文件
  3:打开文件
  4:关闭文件
  5:读出文件
  6:写入文件
  7:文件改名
  8:查看文件
  9:改变文件保护级别
  0:退出程序
************************

请输入对应数字以选择命令:
8
1. 文件名：e文件长度：100文件权限：可读可写
2. 文件名：b文件长度：50文件权限：可读

************************
  1:建立文件
  2:删除文件
  3:打开文件
  4:关闭文件
  5:读出文件
  6:写入文件
  7:文件改名
  8:查看文件
  9:改变文件保护级别
  0:退出程序
************************

请输入对应数字以选择命令:
0
感谢您的使用，再见!
```